

Memòria del Projecte: WP-AI-Guard

Autor: Ibrahim Hammu

En aquest document us presento la memòria detallada del meu projecte, el **WP-AI-Guard**. La idea d'aquest plugin va sorgir perquè volia veure si es podia millorar la seguretat de WordPress ja que ho faig servir molt, fent servir la intel·ligència artificial, en lloc de dependre només de les regles de tota la vida que a vegades es queden curtes.

1. De què va realment el projecte?

El **WP-AI-Guard** és un connector experimental. El que fa és vigilar qui entra a la web en temps real. Si detecta una petició que sembla un atac (com una injecció SQL o un intent de XSS), en lloc de bloquejar-ho per defecte, ho envia a una IA per analitzar si realment és perillós. L'objectiu és tenir un sistema que "entengui" el context de l'atac.

2. El meu Stack Tecnològic

He hagut de fer servir una mica de tot per fer que el frontend, el backend i la IA funcionin junts:

Component	Tecnologia utilitzada
Llenguatges	PHP (per la lògica de WordPress), JavaScript (per fer peticions AJAX sense recarregar la pàgina) i SQL.
Servidor Local	XAMPP (Apache i MariaDB) funcionant sobre Linux (Ubuntu).
Models d'IA	Google Gemini Pro (via API) i Ollama amb Llama 3 per fer proves en local.
Control de Versions	Git i el meu repositori de GitHub (Alumnelbrahim).

3. Com he organitzat la feina

Per no fer un embolic amb el codi, he seguit un mètode de treball bastant rigorós:

- **Sincronització Dual:** Com que el plugin ha d'estar a la carpeta de XAMPP (/opt/lampp/htdocs/wordpress/) per funcionar, he mantingut una còpia sincronitzada amb la meua carpeta de treball de Git per anar pujant els canvis.
- **Metodologia:** He aplicat el cicle de Recerca -> Estratègia -> Execució. Primer busco com fer una cosa, planejo l'acció i després valido que tot funcioni correctament al servidor local.

4. Explicació Tècnica del Codi

He estructurat el plugin en diverses parts clau per a que sigui modular:

El sistema de "Hooks"

Faig servir els punts d'entrada de WordPress (hooks) com init per interceptar qualsevol visita, admin_menu per crear el meu propi panell de control i wp_ajax per gestionar les dades del dashboard ràpidament.

La Base de Dades

He creat una taula específica anomenada wpguard_logs. Aquí és on guardo tot el que passa:

- L'adreça IP del visitant.
- Les dades de la petició que semblava sospitosa.
- L'explicació tècnica que em dona la IA.
- El **threat_score** (el nivell d'amenaça).

La Lògica de Bloqueig

Si la IA em diu que una IP té un nivell de risc superior a 7, o si veiem que una IP s'està portant malament moltes vegades seguides, el plugin li talla l'accés automàticament enviant una capçalera **403 Forbidden**.

5. Reptes, Problemes i Aprenentatges

No tot ha sortit a la primera. Els problemes més grans han estat:

1. **La Latència:** Les crides a l'API de Gemini a vegades triguen un segon o dos. Si ho fessim a cada petició, la web aniria lentíssima. Per solucionar-ho, he fet servir *transients* (un tipus de cache de WordPress) per guardar el resultat durant un temps i no haver de preguntar el mateix mil vegades.
2. **Permisos a Linux:** Configurar bé els permisos de les carpetes a XAMPP perquè el plugin pugui escriure a la base de dades i llegir configuracions ha estat molt difícil.

6. Què em queda per millorar?

Com que és un prototip, encara hi ha coses que m'agradaria afegir:

- Una **Whitelist** avançada per no bloquejar mai a l'administrador o a bots bons com els de Google.
- Integrar un tallafocs (firewall) a nivell de fitxer .htaccess per ser encara més ràpid bloquejant.
- Fer un dashboard molt més bonic amb gràfics que mostrin les estadístiques d'atacs en temps real.

Pots trobar tot el codi font aquí: https://github.com/Alumnelbrahim/Projecte_Plugin.git